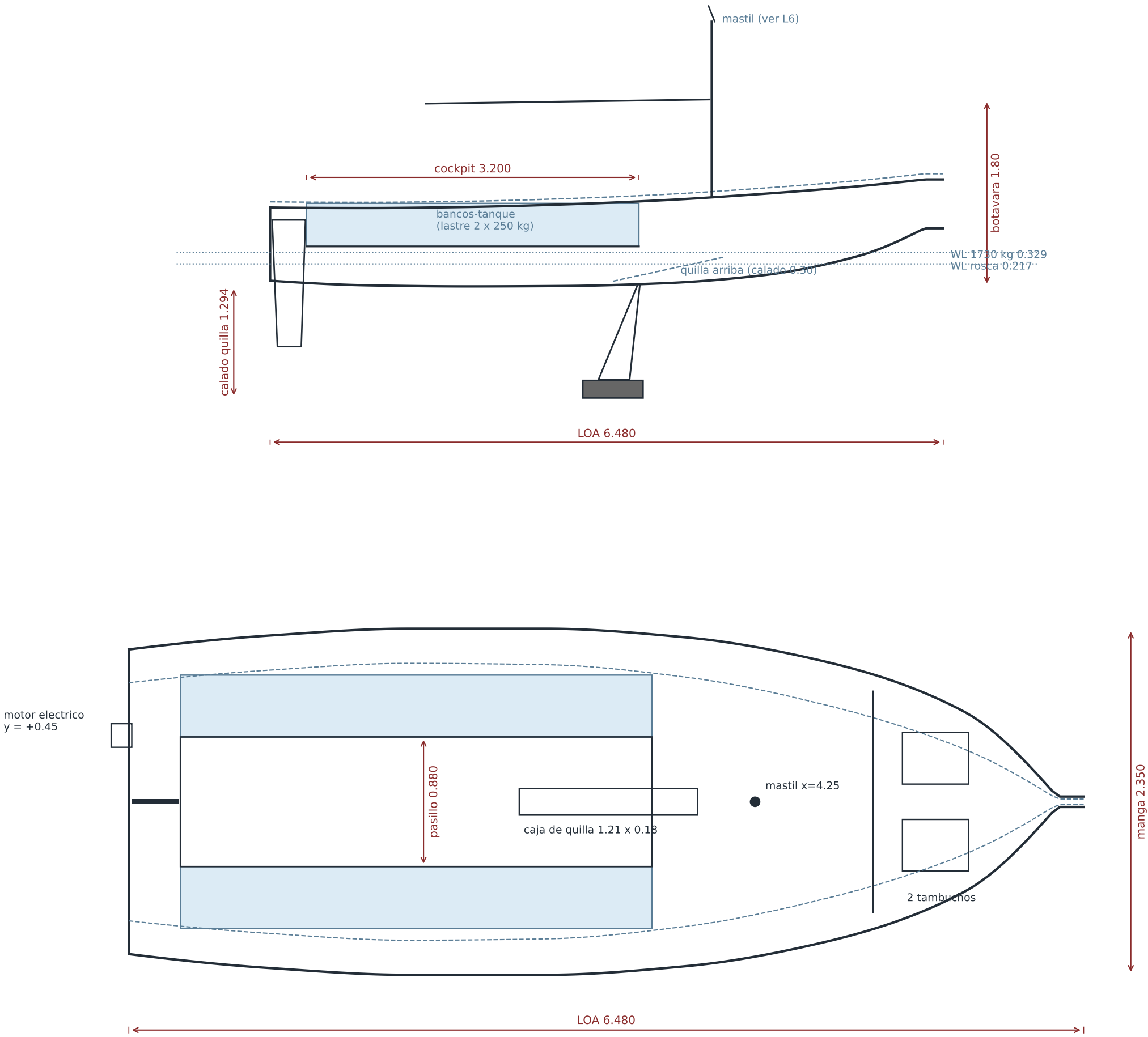
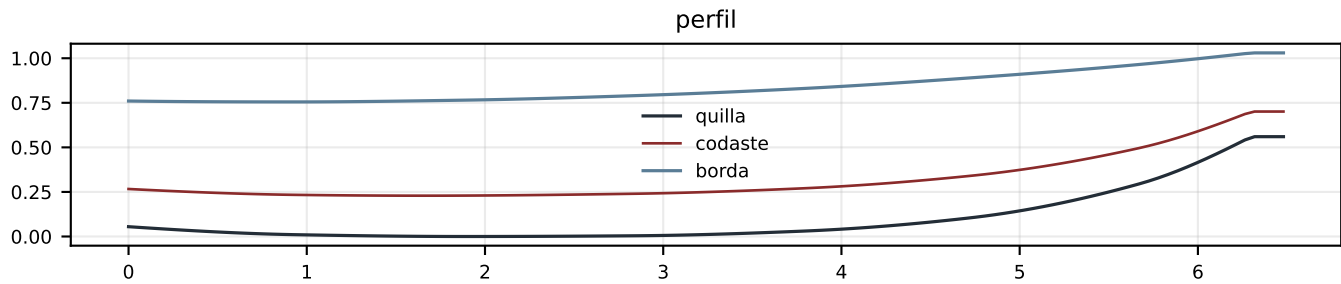
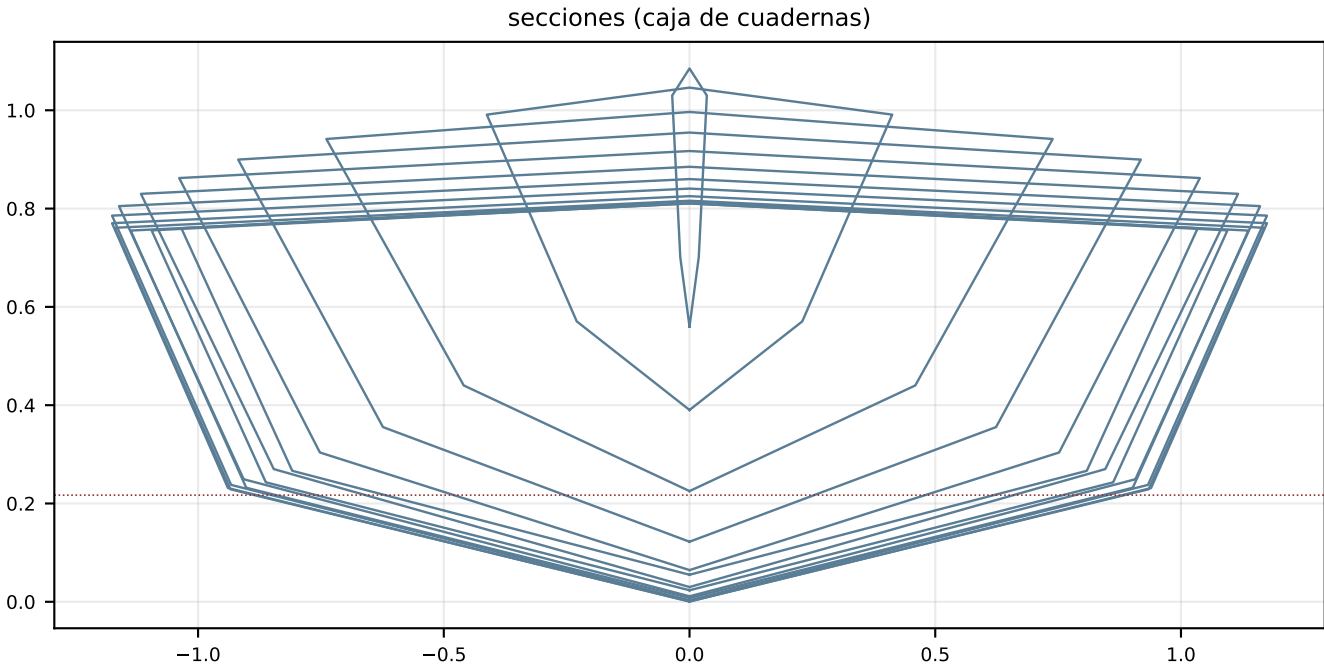
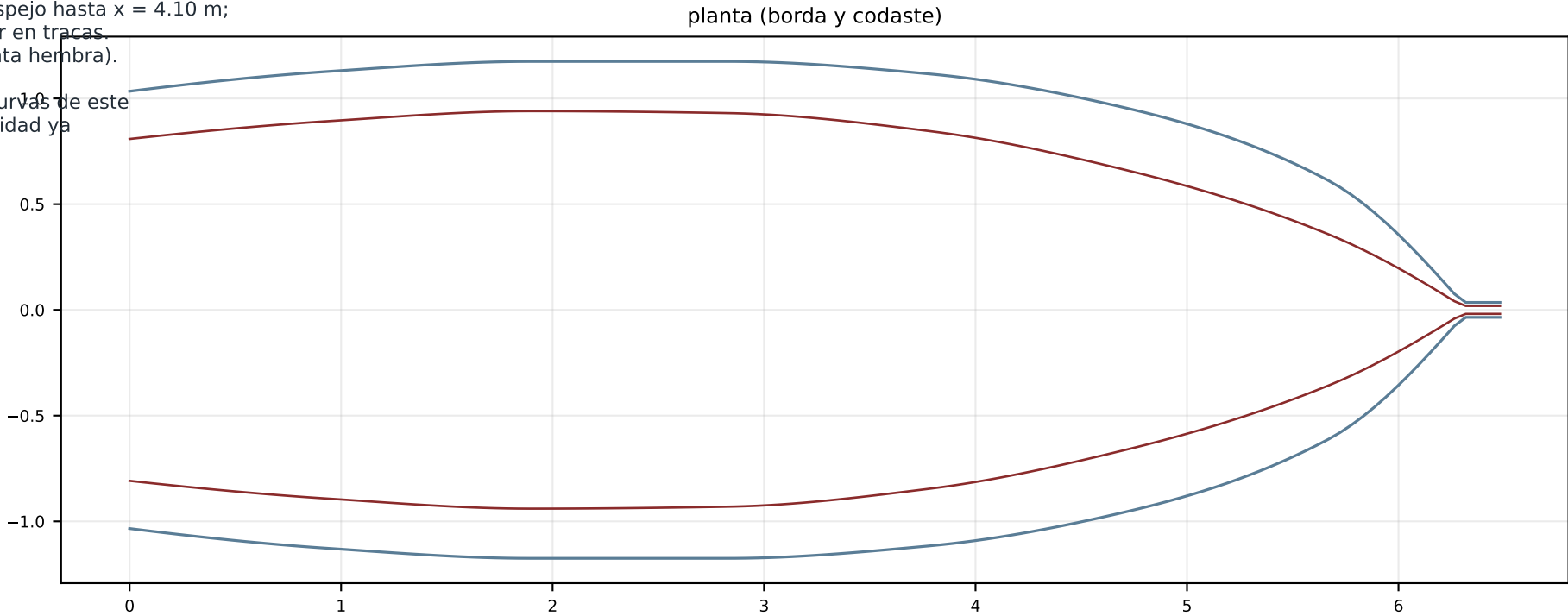






Construccion en chapa: paneles desarrollables desde el espejo hasta $x = 4.10$ m;
a proa, termoformar la roda sobre plantilla macho o dividir en tracas.
Rotomoldeo: la desarrollabilidad es irrelevante (herramienta hembra).

Lofting: pasar splines por la tabla de puntos y alisar; las curvas de este
plano son las del modelo de calculo (hidrostatica y estabilidad ya
verificadas sobre esta geometria).



LAMINADO (rotomoldeo)

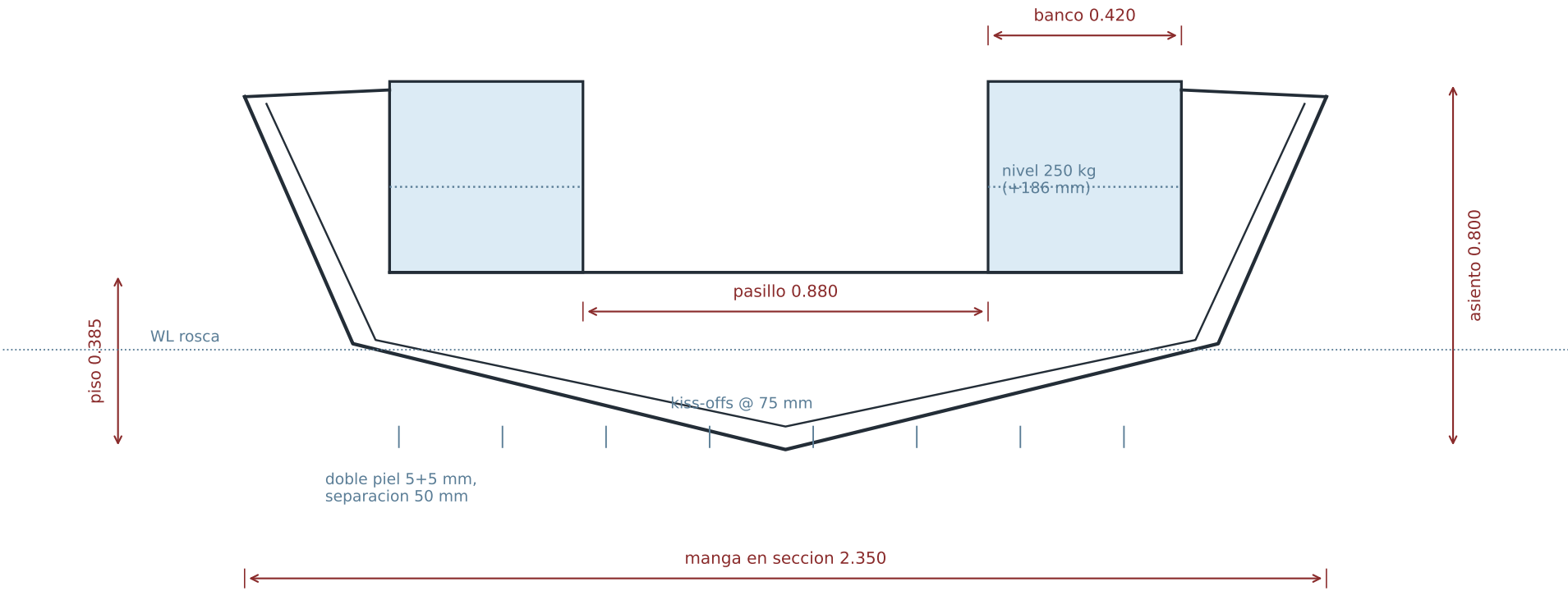
- 2 pieles HDPE 5.0 mm (-0/+1)
- separacion 50 mm
- kiss-offs Ø60 @ 75 mm fondo/costado,
@ 100 mm cubierta
- masa 9.5 kg/m2
- equivalente rigidez: 42 mm solidos

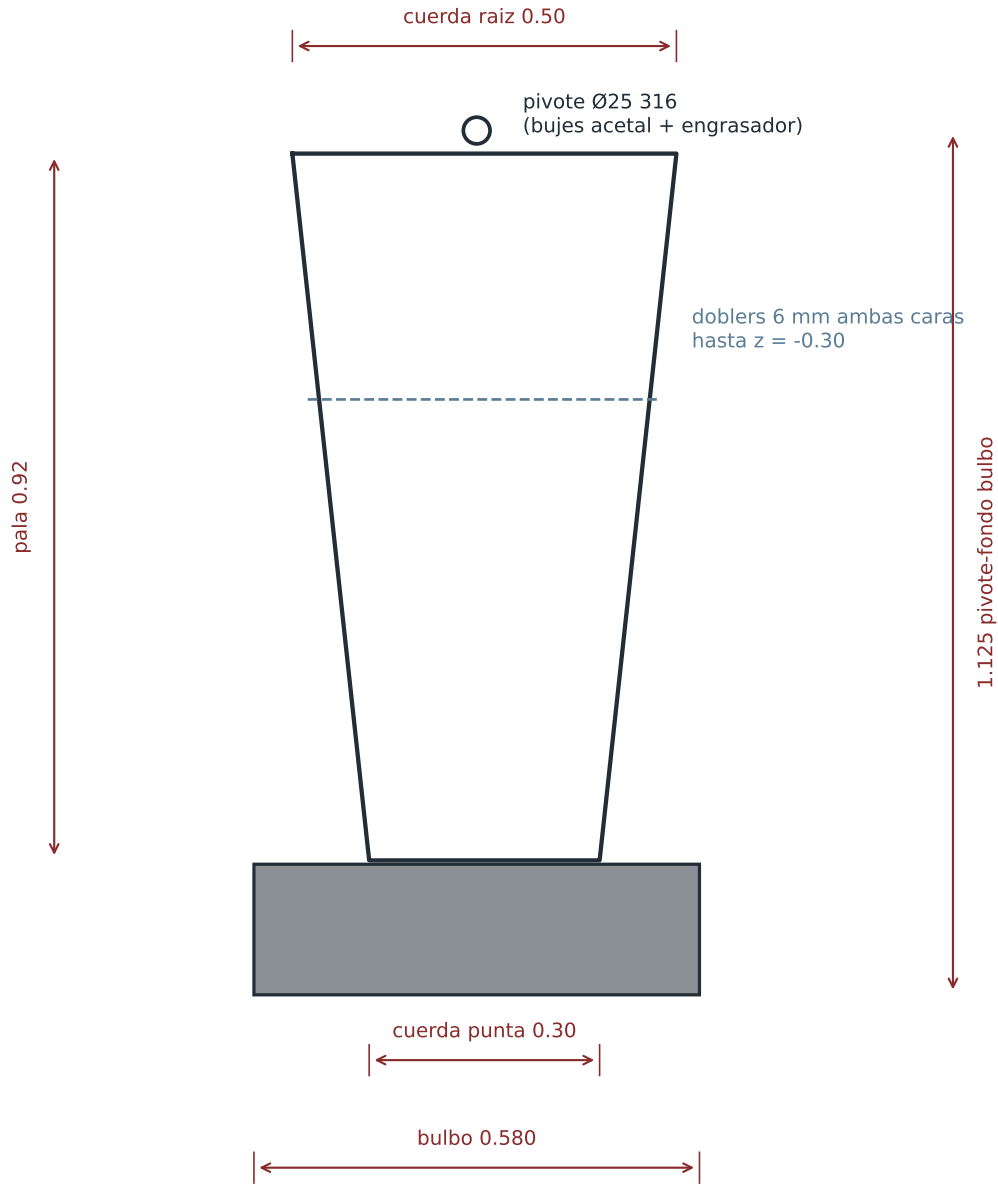
PROTOTIPO (chapa soldada)

- PE500 12 mm fondo/costados,
10 mm cubierta
- omegas PE 60x40x8 @ 200 mm
- cordon extrusion int.+ext. en borda
- (+40 kg vs rotomoldeo)

REGLA DE ORO
Nada se pega al HDPE: union = soldadura
PE-PE o bulon A4 con placa 6082-T6 y
tubo de compresion piel-a-piel.
Dilatacion PE ~10x aluminio:
agujeros ovalados en tramos > 0.5 m.

Paredes de banco: PE 8 mm soldadas a
piso y casco - son estructura (rigidizan
el costado y portan el piso). Tapa
registro con junta en cada banco.





DESPIECE Y MASAS

Pala: S355 15 mm, perfilada NACA 0012, galvanizada en caliente 50 kg
Bulbo: plomo fundido (2-4% Sb) 0.58 x 0.145 x 0.17 m (14.3 L) 163 kg
centroide bulbo z = -0.99
CONJUNTO 213 kg
VCG conjunto z = -0.86 (el que usa el modelo de estabilidad)
Calado bajada: 1.294 m (tope CBD 1.30)
Calado subida: 0.30 m

TENSIONES
Flexion raiz a RM max (4.9 kN.m): 157 MPa -> SF 2.3 sobre fluencia

CAJA
Ranura casco 1.21 x 0.18 m; caja PE 12 mm con placas laterales 6082-T6 8 mm, 8x M12 A4 pasantes con tubos.
Izado: aparejo 4:1 al cockpit.
TRABA de posicion bajada (obligatoria: una orzada no debe retraerla).

Fundicion del bulbo: molde de arena alrededor de la punta de la pala (taladros Ø20 x3 en la punta para llave mecanica plomo-acero).

TIMON (enmienda del cliente: UNO)

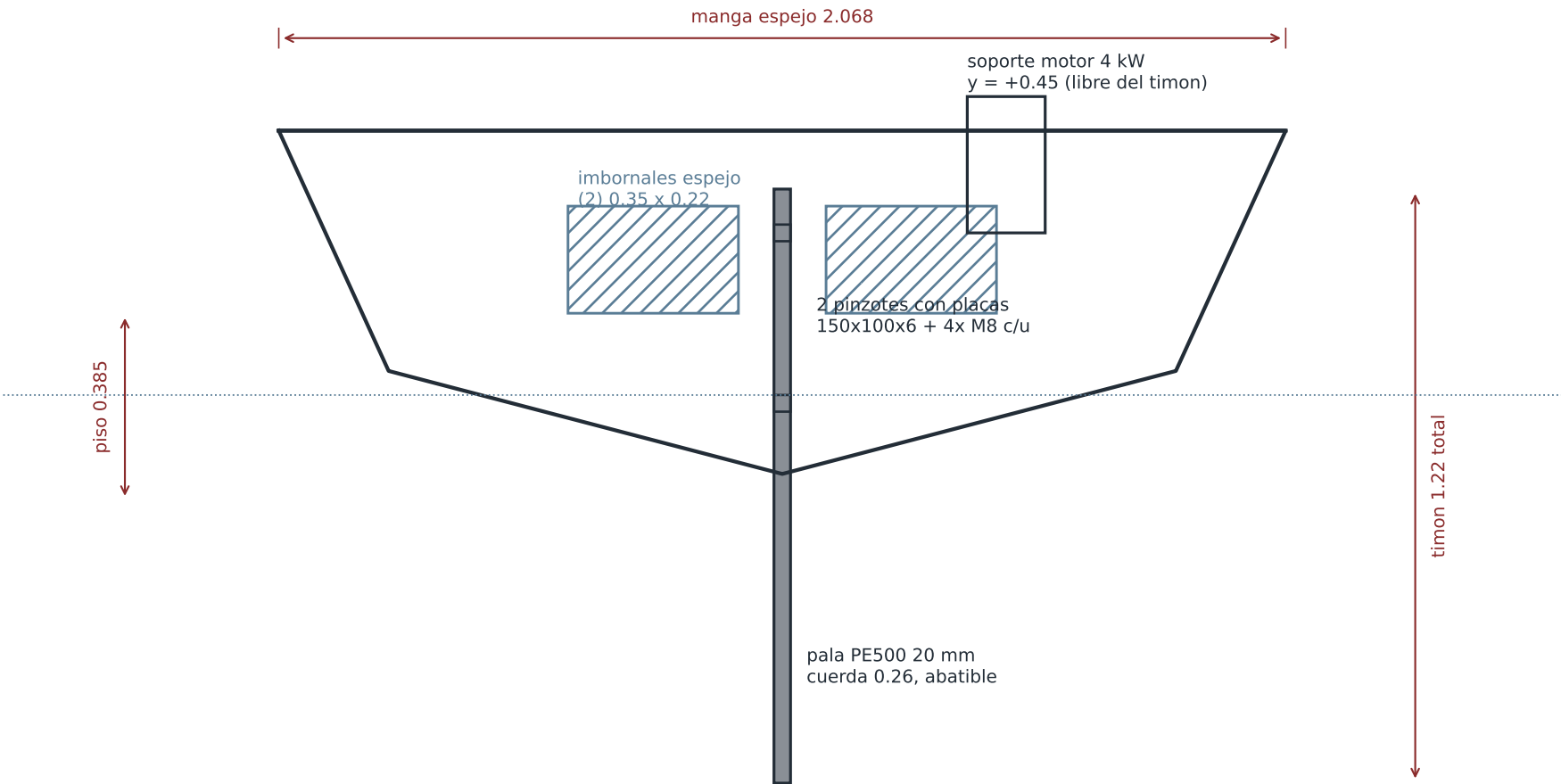
- Central, colgado del espejo, abatible (kick-up) con retencion por gomas o fusible; cana corta.
- Pala NACA 0010, cuerda media 0.26 m, inmersa 0.85 m (mas profunda que las gemelas que reemplaza: agarre a 20-25° de escora).
- Mecha 6082-T6; pinzotes pasantes con placas de respaldo (nunca roscar al PE).

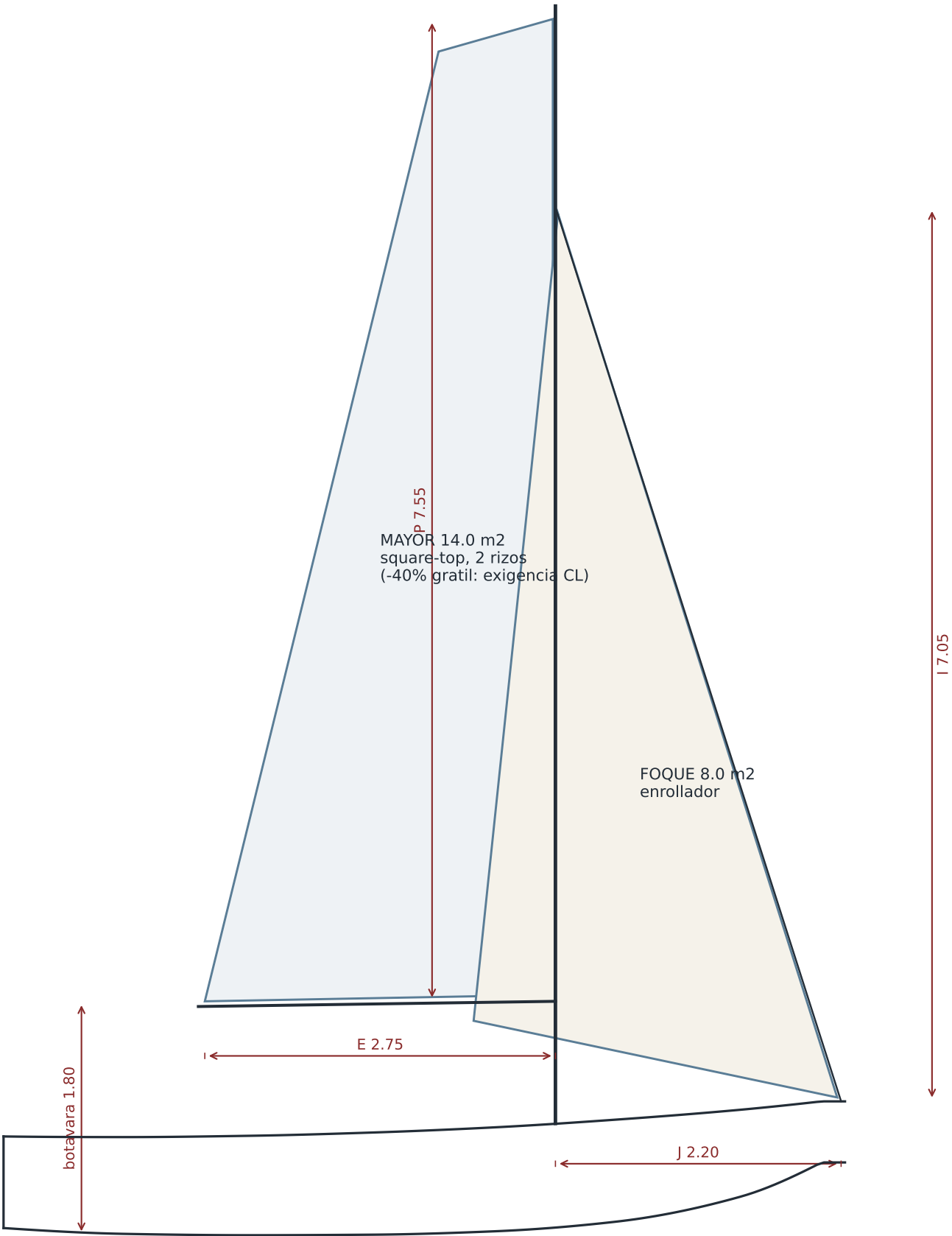
ESPEJO SEMI-ABIERTO

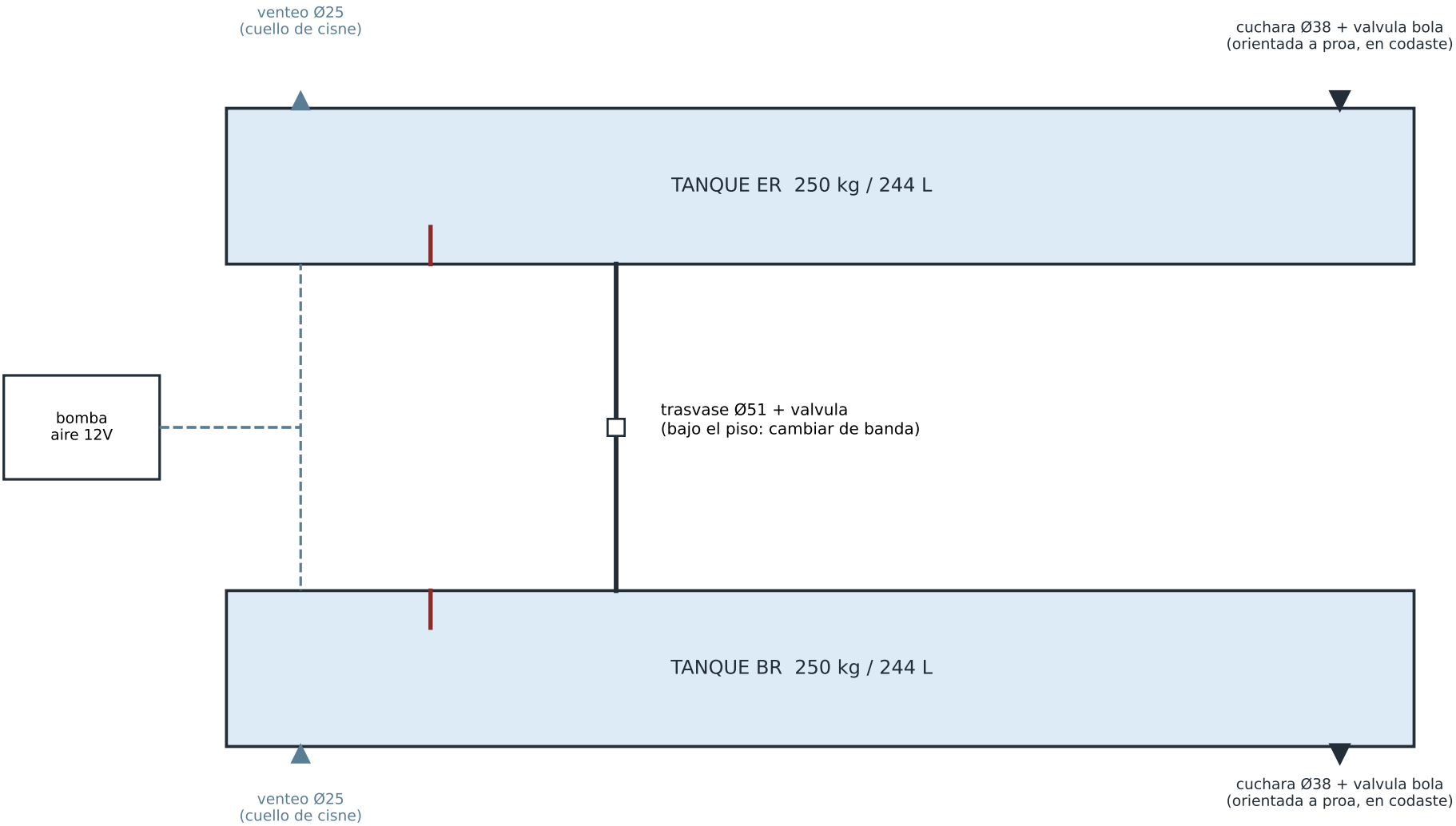
- Drena el cockpit por gravedad; abertura partida a ambos lados de la mecha.
- El piso (0.385) queda +56 mm sobre la flotacion a plena carga: verifica el autoachique en la peor condicion.

MOTOR

- Electrico ~4 kW en soporte a y=+0.45 (estribor), placa de respaldo 6082-T6; bateria 48 V bajo el piso en caja ventilada y trincada.





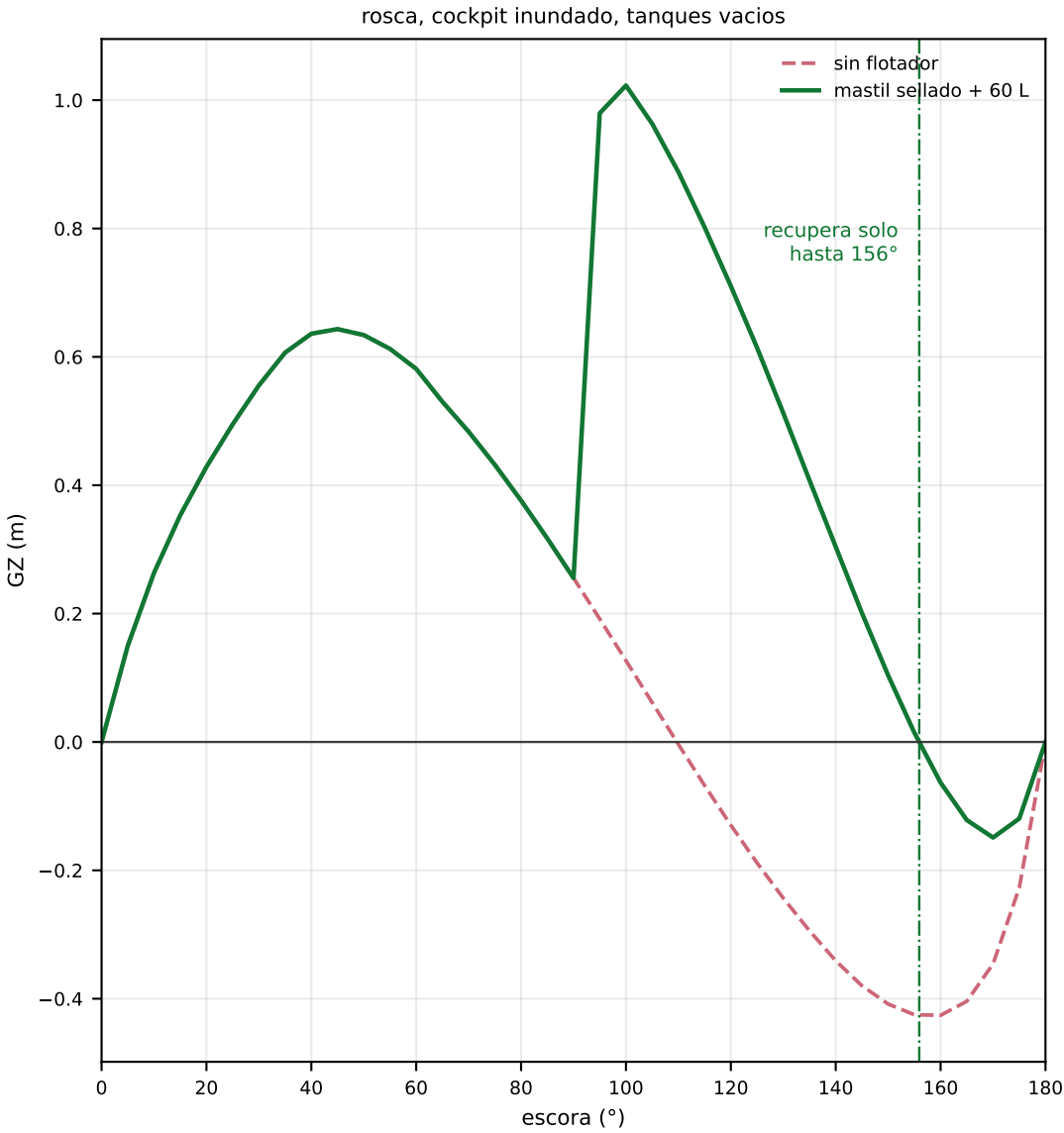
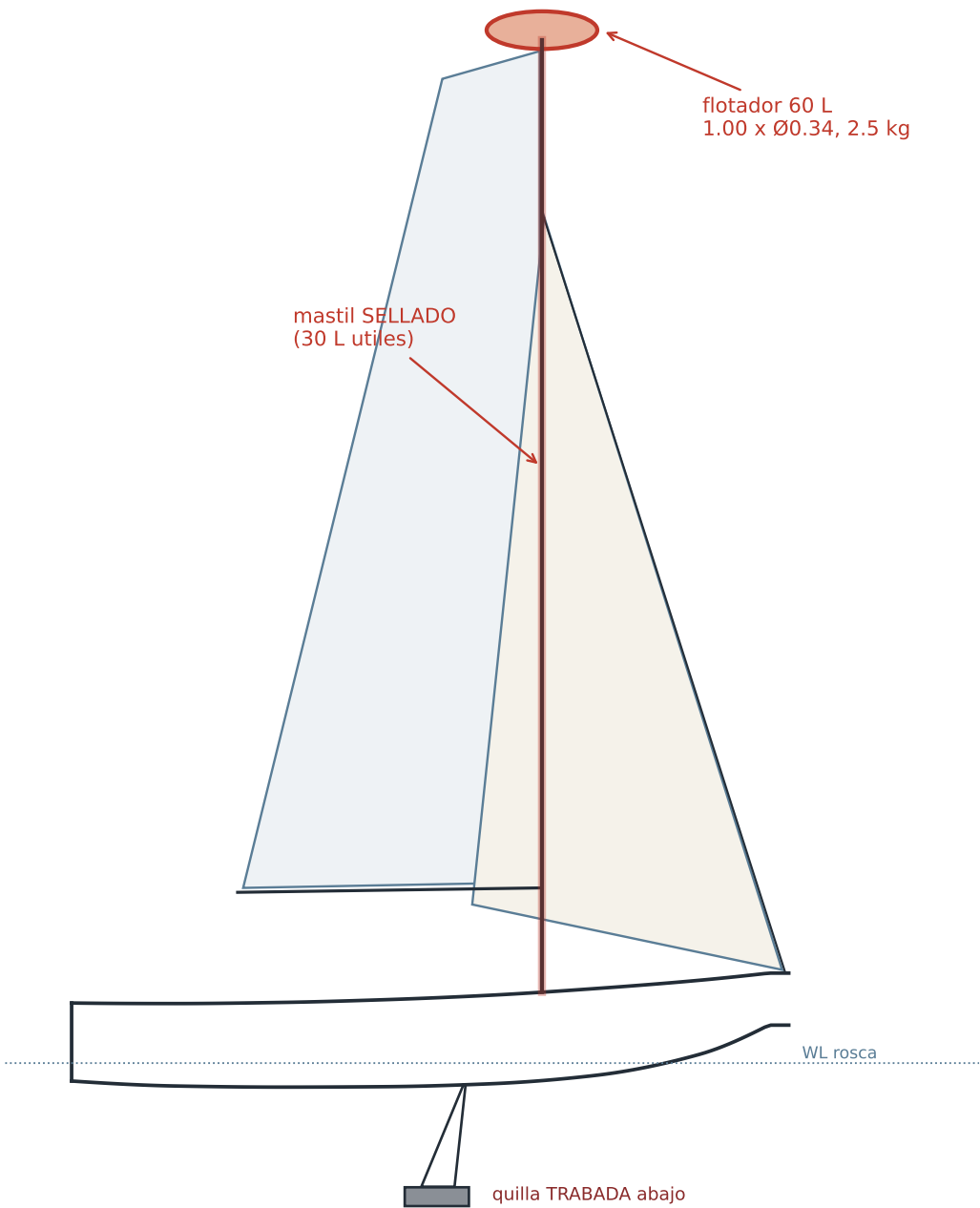


OPERACION

LLENAR (navegando > 4 kt): abrir valvula de cuchara de sotavento ~3 min; trasvasar a barlovento en la virada.
VACIAR: bomba de aire presuriza por el venteo y expulsa por la cuchara; o descarga por gravedad escorado.
SELLADO: tanques estancos probados a 0.15 bar (son la reserva de flotabilidad ademas del lastre).

PLACA JUNTO A LAS VALVULAS (grabar):

TRIPULACION 5-6: TANQUES VACIOS · TRIPULACION 1-3: SOLO BARLOVENTO · AMBOS LLENOS: SOLO A MOTOR / CON POCA GENTE



FLOTADOR DE TOPE

Elipsoide PE rotomoldeado
1.00 x 0.34 m = 60 L, ~2.5 kg
carenado proa-popa (menos windage que una bola).
Soporte: placa 6082-T6 en el tope, 4x M6 A4; desmontable para regata/remolque bajo.

MASTIL SELLADO
Espuma de cierre en pie, tope y cajas de roldana; drizas externas o en conducto. 30 L útiles que tambien cuentan.

TRABA DE QUILLA (ver L4)
Obligatoria navegando: la curva verde supone la quilla abajo Y trabada a 120° de escora.

COMO FUNCIONA (calc/autoadrizante.py -- el flotador SI entra a la curva GZ)

El volumen sellado en el tope es flotabilidad como cualquier otra: al sumergirse el aparejo (escora ~75°+) desplaza agua al final de una palanca de 9.5 m, exactamente en el rango donde la curva del casco desnudo se hace negativa. Resultado (rosca, inundado, tanques vacios): recuperacion autonoma desde cualquier escora hasta 156° (casco desnudo: 110°); la energia que sostiene la tortuga cae de 2493 J a 291 J, detras de una barrera de 2636 J. 60 L en el tope = el momento adrizante de ~270 kg de plomo en el bulbo, por 2.5 kg.

PLACA JUNTO A LA CAJA DE QUILLA (grabar):

AUTO-ADRIZANTE SOLO CON: QUILLA ABAJO Y TRABADA · TANQUES VACIOS
QUILLA ARRIBA = SOLO BOTADURA / PLAYA · LASTRE DE AGUA: VER PLACA L7 (rendimiento, nunca seguridad)

Cinchas de piso y liston de pie (notes.txt 46-47): se mantienen como respaldo y para la condicion quilla-arriba.